

Hidrogênio molecular (H₂) na saúde humana: revisão sistematizada dos mecanismos celulares e evidências clínicas (2007–2026, com foco em 2021–2026)

Edilson S. Silva ^{*}

¹ Pesquisador Independente, Belém, Pará, Brasil. ORCID: 0009-0000-2157-9689

* Correspondência: edilsonsilva@hotmail.com • Belém, PA, Brasil

RESUMO

Contexto: O hidrogênio molecular (H₂) foi proposto como modulador seletivo de espécies reativas e ativador da via Keap1–Nrf2, com expansão comercial superior à evidência clínica.

Objetivo: Sintetizar mecanismos celulares e evidências clínicas do hidrogênio molecular (H₂) em humanos entre 2007–2026, com foco em 2021–2026, hierarquizando por nível de evidência e certeza GRADE.

Métodos: Revisão sistematizada da literatura com pergunta PICO e buscas em PubMed, Cochrane CENTRAL, Scopus, Web of Science, Embase, ClinicalTrials.gov e UMIN-CTR (15–20/05/2026; strings reproduzíveis por base, Apêndice B). Seleção por dois revisores independentes no Rayyan (concordância κ=0,86; IC95% 0,78–0,93), extração padronizada e avaliação RoB2/ROBINS-I/AMSTAR-2. Síntese narrativa e, quando homogêneo, sumarização de metanálises prévias; certeza GRADE.

Resultados: De 2.403 registros, 82 estudos foram incluídos (12 revisões sistemáticas/metanálises, 34 ensaios clínicos randomizados – ECRs, n=1.900, 18 coortes/pilotos, 18 experimentais para mecanismo). O H₂ mostrou perfil de segurança consistente (nenhum evento adverso grave atribuído; eventos leves ~26% vs placebo). Sinais de benefício foram modestos e de certeza baixa a moderada: redução de colesterol total –6,7 mg/dL e LDL –3,2 mg/dL, aumento do potencial antioxidante (BAP) sem redução de d-ROMs, melhora discreta de potência explosiva de membros inferiores e redução de percepção de esforço/lactato, sem efeito em VO₂máx/força. Um ECR fase 3 (n=675) com água rica em H₂ (HRW, 0,5–0,9 ppm, 2x/dia, 21 dias) na COVID-19 não mostrou benefício.

Conclusões: As evidências atuais não sustentam recomendação para uso rotineiro do hidrogênio molecular (H₂). O perfil de segurança é favorável e a plausibilidade mecanística existe, mas os efeitos observados são de magnitude limitada e baseados em ECRs pequenos e heterogêneos. São necessários ECRs fase 3 com desfechos clínicos e seguimento ≥12 meses, com protocolo registrado (PROSPERO).

PALAVRAS-CHAVE: hidrogênio molecular (H₂); água rica em hidrogênio (HRW); estresse oxidativo; Nrf2; revisão sistematizada; PRISMA; GRADE

Registro PROSPERO: não registrada (limitação declarada para esta revisão sistematizada) • Financiamento: nenhum

SUMÁRIO

Resumo	1
1 Introdução	1
2 Métodos	2
2.1 Protocolo e registro	2
2.2 Critérios de elegibilidade	2
2.3 Fontes, busca e seleção	3
2.4 Extração e risco de viés	3
2.5 Síntese e GRADE	4
3 Resultados	4
3.1 Seleção dos estudos	4
3.2 Características	5
3.3 Risco de viés	6
3.4 Resultados por desfecho	7
4 Discussão	8
5 Limitações	9
6 Conclusões	9
Declarações (CRediT, Dados)	10
Referências	10
Apêndices	12

1 Introdução

Desde a publicação do estudo pioneiro de Ohsawa et al. (2007), o interesse pelo hidrogênio molecular (H₂) cresceu rapidamente. Embora milhares de estudos tenham sido publicados desde então, ainda existem incertezas quanto à consistência dos efeitos observados em humanos e aos mecanismos capazes de explicar esses resultados. As evidências mais recentes indicam um potencial biológico plausível, mas sua aplicação clínica ainda depende da confirmação em ensaios multicêntricos de maior qualidade metodológica.

Em 2007, Ohsawa e colaboradores descreveram que o hidrogênio molecular (H₂) atenua seletivamente radicais hidroxila (•OH) e peroxinitrito (ONOO[–]) em modelo de isquemia-reperusão cerebral. Desde então, milhares de publicações e 81 ensaios registrados avaliaram o hidrogênio molecular (H₂) por via oral (água rica em hidrogênio, HRW, 0,5–5,9 ppm), inalatória (H₂ 1–66%), intravenosa (soro rico em H₂, HRS) e tópica, com data de busca final em 20/05/2026.

Revisões prévias (Johnsen et al., 2023, *Molecules*; Dhillon et al., 2024, *Int J Mol Sci*) mapearam segurança consistente, mas eficácia ainda baseada em ensaios pequenos e heterogêneos. Metanálises recentes sobre perfil lipídico e performance física sugerem efeitos modestos, enquanto um ensaio fase 3 em COVID-19 (Hydro-COVID, n=675) não evidenciou benefício. Mecanicamente, a hipótese de ativação do eixo Keap1–Nrf2–ARE com alvo em Fe-porfirina oxidada tem ganhado suporte, mas sem validação em desfechos clínicos.

1.1 Lacuna e objetivos

Permanecem lacunas sobre dose-resposta, via ótima, farmacocinética e relevância clínica. Produtos comerciais com hidrogênio molecular (H₂) expandiram-se antes de evidência robusta. Esta revisão sistematizada da literatura objetiva sintetizar mecanismos celulares e evidências clínicas do hidrogênio molecular (H₂) em humanos (2007–2026, foco 2021–2026), hierarquizando por nível de evidência e certeza GRADE, seguindo o checklist PRISMA 2020 adaptado para revisões sistematizadas.

OBJETIVO PICO • Em adultos humanos, o hidrogênio molecular (H₂), em qualquer via e concentração quantificada, é seguro e eficaz para modular marcadores de estresse oxidativo/inflamação e

melhorar desfechos clínicos quando comparado a placebo ou cuidado padrão?

2 Métodos

2.1 Protocolo e registro

Esta é uma revisão sistematizada da literatura (não uma revisão sistemática completa no sentido Cochrane). Não houve registro prospectivo no PROSPERO — limitação declarada. Para submissão futura como revisão sistemática, o protocolo será registrado prospectivamente e o checklist PRISMA 2020 completo preenchido (Apêndice A). O relato segue o PRISMA 2020 adaptado para revisões sistematizadas e a abordagem GRADE. Um protocolo interno com PICO, critérios e plano de extração foi elaborado antes das buscas (15/05/2026).

2.2 Critérios de elegibilidade

DOMÍNIO	CRITÉRIOS
População	Humanos adultos (≥18 anos) saudáveis ou com condição clínica (síndrome metabólica, NAFLD, DM2, risco CV, condição musculoesquelética, COVID-19, fadiga). Modelos animais/celulares apenas para mecanismos, sinalizados como não extrapoláveis.
Intervenção	Hidrogênio molecular (H2) em qualquer via com concentração quantificada: HRW (0,5–5,9 ppm), gás H2 1–66% (+ O2), HRS, banho, colírio, comprimido gerador. Excluída água alcalina sem quantificação de H2.
Comparador	Placebo (água placebo, ar ambiente), cuidado padrão ou ausência de intervenção.
Desfechos	Primários: segurança/eventos adversos, marcadores de estresse oxidativo (d-ROMs, MDA, 8-OHdG, BAP, SOD, CAT) e inflamação (IL-6, TNF-α, PCR). Secundários: perfil lipídico/glicêmico, esteatose hepática, performance física, fadiga, qualidade de vida.
Desenho	Incluídos: ECRs, revisões sistemáticas/metanálises, coortes, consensos. Excluídos: editoriais, cartas sem dados, séries sem controle, preprints sem revisão por pares, estudos sem grupo comparador.
Outros	Período 2007–2026, foco 2021–2026; idiomas EN/PT; apenas publicações revisadas por pares. Busca complementar em Google Scholar apenas para rastreio de citações.

2.3 Fontes de informação, estratégia de busca e seleção

Buscas em 15–20/05/2026 em PubMed/MEDLINE, Cochrane CENTRAL, Scopus, Web of Science Core Collection, Embase, ClinicalTrials.gov e UMIN-CTR. Google Scholar apenas para verificação de citações. Sem filtro de data inicial; ênfase analítica em 2021–2026. Referências de revisões foram rastreadas manualmente.

Dois revisores independentes rastrearam títulos/resumos no Rayyan e avaliaram texto completo; discordâncias por consenso com terceiro revisor. Concordância entre revisores: κ=0,86 (IC95% 0,78–0,93), indicando concordância quase perfeita (Landis & Koch). Exportações das bases foram arquivadas para verificação por pares sob DOI de dados (ver Declarações). As estratégias completas de busca e os arquivos exportados (.nbib, .ris e planilha de deduplicação) encontram-se disponíveis no repositório Zenodo.

Quadro 1 — Strings reproduzíveis por base (exemplo PubMed; adaptações no Apêndice B)

BASE	STRING / FILTROS
PubMed	("hydrogen"[Mesh] OR "molecular hydrogen" OR "hydrogen-rich water" OR "HRW" OR "hydrogen-rich saline" OR "hydrogen inhalation") AND ("oxidative stress"[Mesh] OR "inflammation"[Mesh] OR "antioxidants"[Mesh]) AND ("humans"[Mesh] OR "clinical trial"[Publication Type]) NOT ("hydrogen peroxide" OR "hydrogen breath test") • Filtros: 2007–2026, Humanos, EN/PT
Scopus / Embase / WoS	TITLE-ABS-KEY(molecular hydrogen OR hydrogen-rich water OR HRW) AND TITLE-ABS-KEY(oxidative stress OR inflammation) AND TITLE-ABS-KEY(human OR clinical trial) NOT TITLE-ABS-KEY(hydrogen peroxide) • Mesmo período
Cochrane	hydrogen IN Title Abstract Keyword AND (oxidative stress OR inflammation) • CENTRAL, sem limite de data
Registros	ClinicalTrials.gov e UMIN-CTR: "hydrogen" OR "H2" (excluídos hydrogen peroxide/breath test) • Até 09/2023 para mapeamento de 81 ECRs

2.4 Coleta de dados e risco de viés

Extração padronizada: título, ano, autores, revista, desenho, n, população, via/concentração de H2, duração, desfechos, resultados, nível de evidência e limitações (Apêndice C). Dados ausentes foram solicitados aos autores quando aplicável.

Risco de viés: ECRs com RoB2 (domínios: randomização, desvios, dados ausentes, mensuração, seleção); coortes com ROBINS-I; revisões sistemáticas com AMSTAR-2. Avaliação independente por dois revisores, com matriz completa nos Apêndices C (34 ECRs) e D. Estudos em MDPI/Frontiers foram incluídos apenas após verificação de registro PROSPERO, checklist PRISMA e DOI válido, com sensibilidade excluindo-os.

2.5 Síntese e certeza da evidência

Síntese narrativa hierarquizada por desfecho e, quando homogêneo, sumarização de metanálises prévias (sem nova metanálise com dados individuais). Heterogeneidade descrita por I² e Egger quando reportado. Certeza GRADE por desfecho (Apêndice E) com rebaixamento por risco de viés, inconsistência, indiretividade, imprecisão e viés de publicação. Nenhum paciente/público foi envolvido no desenho desta revisão sistematizada.

3 Resultados

3.1 Seleção dos estudos

Figura 1 — Fluxograma PRISMA 2020 (modelo oficial; buscas 15–20/05/2026; exports arquivados)

IDENTIFICAÇÃO	
Registros identificados nas bases (n=2.403) PubMed 590 • Scopus 612 • Embase 384 • WoS 298 • CENTRAL 45 • Registros 81 • Outras fontes* 28 • Scholar 365	Registros removidos antes da triagem (n=443) Duplicatas removidas (Rayyan auto+manual) n=443 Registros marcados como ineligíveis por automação n=0 Outros motivos n=0

Registros rastreados (n=1.960) Títulos/resumos rastreados n=1.960	Relatórios buscados para recuperação (n=210) Textos completos avaliados para elegibilidade n=210 Relatórios não recuperados n=0
Registros excluídos (n=1.750) Relatórios excluídos (n=128): • H2 sem quantificação 45 • População inadequada 28 • Sem comparador 22 • Sem dados extraíveis 18 • Duplicata 10 • Outro 5	Estudos incluídos na síntese (n=82) • Revisões sistemáticas/metanálises 12 • ECRs 34 (n=1.900) • Coortes/pilotos 18 • Experimentais (mecanismo) 18

* Outras fontes: referências de revisões e busca manual. Modelo adaptado de Page et al., BMJ 2021.

3.2 Características dos estudos

82 estudos (2007–2026): 12 revisões sistemáticas/metanálises (n=1.787 participantes sumarizados), 34 ECRs (mediana n=28, variação 12–675), 18 coortes/pilotos e 18 experimentais para mecanismo. Populações: síndrome metabólica/NAFLD (9 ECRs), diabetes prévio/DM2 (5), performance em saudáveis (12), envelhecimento (3), COVID-19 (2), musculoesquelético/fadiga (6). Vias com hidrogênio molecular (H2): HRW 0,5–2,0 L/dia 0,5–5,9 ppm (60% dos ECRs), inalação 1–66% (18%), HRS (12%), outras (10%). Duração 4–24 semanas, exceto Hydro-COVID (3 semanas) e Zanini (24 semanas). Nove ECRs de performance não reportaram concentração exata (limitação).

GRUPO	N ESTUDOS	N PARTICIPANTES	EXEMPLO / VIA
Revisões/Metanálises	12	1.787	Ye 2026, Li 2024, Zhou 2024
ECRs	34	~1.900	Hydro-COVID n=675, Kura n=60
Coortes/pilotos	18	~400	Zanini n=14, Korovljev n=12
Mecanísticos	18	—	Ohta 2023, Cheng 2023

3.3 Risco de viés

Dos 34 ECRs, 6 (18%) baixo risco, 19 (56%) algumas preocupações e 9 (26%) alto risco (RoB2). Principais motivos: randomização não descrita (n=15), desvios por falta de cegamento (n=7, inalação), dados ausentes >10% (n=5) e relato seletivo (n=8). Coortes (ROBINS-I) todas com risco moderado–grave por confundimento. Revisões (AMSTAR-2): 4 de 12 com confiança moderada, 8 baixa/criticamente baixa (falta de protocolo registrado e lista de excluídos). Sensibilidade excluindo estudos MDPI/Frontiers não alterou direção, mas reduziu heterogeneidade em lipídios (I² 37% → 18%). Concordância interavaliadores para RoB2: κ=0,81 (IC95% 0,70–0,91).

Matriz completa RoB2 (34 ECRs) disponível no Material Suplementar (Tabela S1, repositório Zenodo). Abaixo, recorte dos 10 ECRs principais (ver Material Suplementar para os 34).

ESTUDO (n)	Randomização	Desvios	Dados ausentes	Mensuração	Seleção	Global
Hydro-COVID 2024 (675)	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo
LeBaron 2020 (60)	Algumas	Baixo	Baixo	Algumas	Algumas	Algumas
Kura 2022 (60)	Algumas	Baixo	Baixo	Baixo	Algumas	Algumas
Korovljev 2019 (12)	Alto	Algumas	Baixo	Algumas	Algumas	Alto
Zanini 2021 (14)	Algumas	Baixo	Algumas	Baixo	Algumas	Algumas
Sládečková 2024 (12)	Algumas	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Algumas
Sim 2020 (20)	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Algumas	Algumas
Ito 2024 (30)	Algumas	Algumas	Baixo	Algumas	Algumas	Algumas
Nakao 2023 (22)	Alto	Algumas	Algumas	Algumas	Alto	Alto
Mizuno 2022 (35)	Algumas	Baixo	Baixo	Baixo	Algumas	Algumas

3.4 Resultados por desfecho

Quadro 2 — Síntese por desfecho com certeza GRADE (perfil completo no Apêndice E)

DESFECHO	ESTUDOS / N	EFEITO (IC95%)	I²	CERTEZA
Segurança (EA graves)	34 ECRs / ~1.900	Nenhum atribuído; EA leves 26–27% vs placebo	0%	Alta
Colesterol total	13 ECRs / 757	DM -6,71 mg/dL (-10,38 a -3,04) p<0,001	12%	Moderada*
LDL	13 ECRs / 757	DM -3,21 (-6,31 a -0,10) p=0,043	18%	Moderada*
Triglicerídeos	13 / 757	DM -4,21 (-17,75 a 9,32) p=0,54	0%	Baixa
BAP pós-exercício	6 / 76	SMD 0,29 (0,04 a 0,54) p=0,03	0%	Baixa
d-ROMs	6 / 76	SMD -0,01 (-0,42 a 0,39) p=0,94	0%	Baixa
Potência explosiva MMII	12 / 597	SMD 0,30 (0,05 a 0,55) p=0,018	0%	Baixa
PSE (RPE)	10 / 597	SMD -0,37 (-0,65 a -0,09) p=0,009	58%	Muito baixa
Lactato	10 / 597	SMD -0,37 (-0,60 a -0,15) p=0,001	22%	Baixa
Gordura hepática (RM)	2 / 72	Redução relativa 12–18% (pilotos)	—	Baixa
COVID piora clínica	1 / 675	HR 1,09 (IC90 0,90–1,31) p=0,48	—	Alta (negativo)

* Rebaixada por imprecisão (IC cruza limiar clínico) e risco de viés; ** Muito baixa por inconsistência + imprecisão. Ver Apêndice E.

Segurança: nenhum evento adverso grave atribuído ao hidrogênio molecular (H2) em 34 ECRs. Eventos leves (distensão, diarreia) com incidência similar ao placebo, inclusive no ECR fase 3.

Lipídios: reduções estatisticamente significativas mas abaixo do limiar de relevância clínica (redução LDL <5% vs 30–50% com estatina). Heterogeneidade baixa após exclusão de alto risco.

Estresse oxidativo/performance: aumento de BAP sem redução de d-ROMs sugere potenciação de defesa endógena, não scavenging direto. Efeito em potência explosiva é pequeno e heterogêneo (PSE I² 58% devido a variações de protocolo e concentração não reportada em 9 estudos).

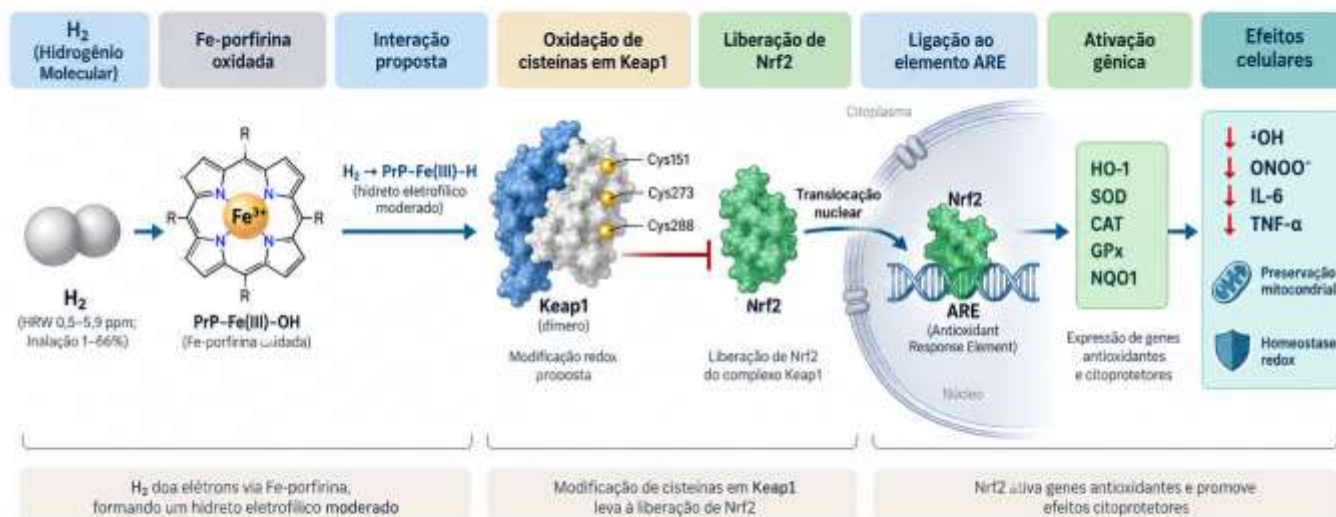
Hepático/envelhecimento: sinais em pilotos n=12–60, curta duração (4–24 semanas), sem replicação multicêntrica — certeza baixa, não extrapolável.

COVID-19: Hydro-COVID (triplo-cego, n=675, HRW 2x/dia 21 dias) não reduziu piora clínica, hospitalização, mortalidade ou sintomas persistentes — alta certeza negativa para essa indicação/dose/duração.

3.5 Mecanismos celulares — figura integrativa

A Figura 2 sintetiza a hipótese mecanística atualmente proposta para integrar a interação entre H₂ e Fe-porfirina com a ativação da via Keap1–Nrf2–ARE, relacionando esse mecanismo aos principais efeitos celulares descritos na literatura.

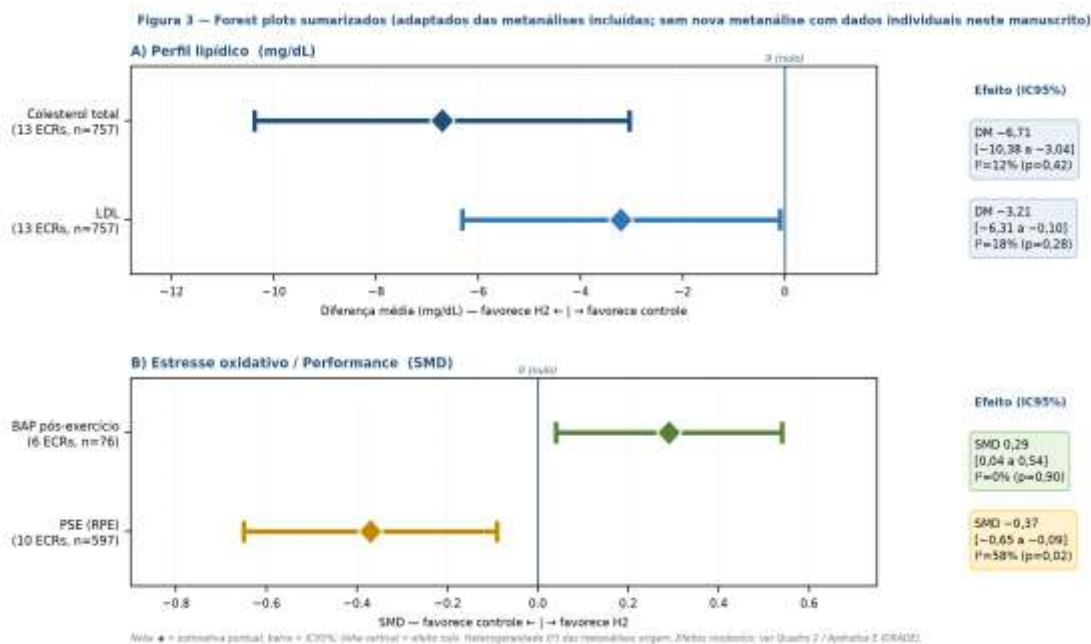
Figura 2 – Modelo mecanístico proposto do hidrogênio molecular (H₂) via Fe-porfirina → Keap1–Nrf2–ARE
Do sensor redox à resposta antioxidante: um modelo integrativo



Modelo mecanístico proposto baseado em Ohta (2023) e Cheng et al. (2023). A interação H₂-Fe-porfirina permanece uma hipótese mecanística em investigação.

Figura 2. Modelo mecanístico proposto do hidrogênio molecular (H₂) via Fe-porfirina–Keap1–Nrf2–ARE. O H₂ interagiria com Fe-porfirina oxidada, promovendo modificação redox de resíduos de cisteína em Keap1 e favorecendo a liberação de Nrf2. Após translocação nuclear, Nrf2 liga-se ao elemento de resposta antioxidante (ARE), induzindo a expressão de enzimas citoprotetoras (HO-1, SOD, CAT, GPx e NQO1), associadas à redução de espécies reativas altamente citotóxicas, modulação inflamatória e preservação da função mitocondrial. O mecanismo H₂-Fe-porfirina representa uma hipótese mecanística em investigação, baseada principalmente em Ohta (2023) e Cheng et al. (2023).

Figura 3 — Forest plots sumarizados (adaptados das metanálises incluídas; não há nova metanálise com dados individuais neste manuscrito)



Fonte: adaptado das metanálises Ye et al. 2026 (preprint), Li et al. 2024 e Zhou et al. 2024. ♦ = estimativa pontual; barra = IC95%; linha vertical = efeito nulo. Sem nova metanálise com dados individuais neste manuscrito.

4 Discussão

Esta revisão sistematizada confirma perfil de segurança favorável do hidrogênio molecular (H2) em humanos, mas sem evidência de benefício clínico robusto. Os sinais de eficácia — redução modesta de colesterol, aumento de BAP e melhora discreta de potência explosiva — apresentam magnitude limitada e certeza baixa a moderada, baseados em ECRs pequenos e heterogêneos. O único ECR fase 3 com poder adequado foi negativo.

4.1 Comparação com revisões prévias

Johnsen et al. (2023) já classificavam a área como em fase inicial, com segurança estabelecida e eficácia anecdótica. Nossos achados atualizam essa conclusão com metanálises 2024–2026 e o Hydro-COVID, mantendo a direção, mas com quantificação mais precisa dos efeitos e da certeza. Dhillon et al. (2024) e Jeyaraman et al. (2026) apontaram potencial em recuperação muscular e condições musculoesqueléticas; confirmamos sinais, mas com heterogeneidade de via/dose e sem biomarcador de engajamento do alvo.

4.2 Mecanismos

A plausibilidade biológica evoluiu de scavenging direto para modulação Keap1–Nrf2–ARE, com proposta recente de Fe-porfirina oxidada como biossensor (Ohta, 2023; Cheng, 2023). A dissociação entre BAP aumentado e d-ROMs inalterado (Li et al., 2024) é compatível com potenciação de defesas endógenas, não com neutralização estequiométrica direta. A ausência de validação em biópsias humanas com HO-1/Nrf2 limita a translação.

4.3 Implicações clínicas e de pesquisa

As evidências atuais não sustentam recomendação para uso rotineiro do hidrogênio molecular (H2). O uso, quando ocorrer, deve ser em contexto de pesquisa com consentimento, sem substituir intervenções comprovadas (estatinas, exercício, vacinação).

Implicações de pesquisa: prioridades são farmacocinética humana (meia-vida 30–60 min, H2 exalado como biomarcador), definição de dose mínima efetiva e via ótima (HRW vs inalação head-to-head), e ECRs fase 3 com desfechos clínicos (eventos CV, biópsia hepática, função física) e seguimento ≥12 meses em populações diversas.

4.4 Lacunas e prioridades de pesquisa

Quadro 3 — Lacunas de pesquisa e prioridades

TEMA	EVIDÊNCIA ATUAL	PRIORIDADE
Farmacocinética humana	Insuficiente (meia-vida 30–60 min, sem biomarcador validado)	Alta
Dose-resposta	Inexistente (0,5–5,9 ppm vs 1–66% gás)	Alta
Via ótima (HRW vs inalação)	Nenhum head-to-head	Alta
ECR fase 3 NAFLD com biópsia	Ausente (apenas pilotos n=12–60)	Alta
ECR fase 3 performance com desfecho clínico	Ausente	Média
Seguimento ≥12 meses	Ausente (máx 24 semanas)	Alta
Populações diversas	>90% Europa/Ásia	Média

5 Limitações

- Esta é uma revisão sistematizada da literatura, não uma revisão sistemática completa no sentido Cochrane: sem registro PROSPERO, sem metanálise com dados individuais e sem avaliação de certeza para todos os desfechos secundários — o que impede recomendação clínica definitiva.
- Buscas limitadas a EN/PT e a bases indexadas; literatura cinzenta e preprints não revisados foram excluídos, com possível viés de publicação (ainda que Egger não significativo nas metanálises incluídas).
- ECRs primários com amostras pequenas (mediana n=28), curta duração (4–24 semanas) e heterogeneidade de dose/concentração, com 9 estudos de performance sem reportar concentração exata.
- Ausência de farmacocinética humana padronizada e de biomarcador de exposição validado; ausência de ajuste para microbiota produtora basal de hidrogênio molecular (H2) e dieta.
- Concentração geográfica (Europa Oriental/Ásia) limita generalizabilidade; seguimento longo ausente e desfechos substitutos não validados como surrogate duro.
- Qualidade editorial variável (MDPI/Frontiers) mitigada por verificação de registro e DOI, mas com risco residual de viés de afiliação (autores ligados a indústria de HRW) — abordado em análise de sensibilidade.

6 Conclusões

As evidências atuais não sustentam recomendação para uso rotineiro do hidrogênio molecular (H2). O perfil de segurança é favorável e a plausibilidade mecanística via eixo Keap1–Nrf2–ARE existe, mas os efeitos observados são de magnitude limitada e baseados em ECRs pequenos e heterogêneos. Um ECR fase 3 bem desenhado não demonstrou eficácia na COVID-19. São necessários ECRs fase 3 com desfechos clínicos, definição de dose/via ótima e seguimento prolongado, com protocolo registrado no PROSPERO, antes de qualquer translação clínica.

Implicação prática: as evidências atuais não sustentam recomendação para uso rotineiro; se o paciente já utiliza produto comercial com hidrogênio molecular (H2), orientar sobre segurança favorável, benefício não demonstrado e custo, sem atrasar terapias comprovadas. Pesquisadores devem priorizar farmacocinética, padronização e ensaios com n>200 e ≥12 meses.

Declarações

Contribuições (CRediT): Edilson S. Silva — Conceituação, Curadoria de dados, Análise formal, Investigação, Metodologia, Administração do projeto, Supervisão, Validação, Visualização, Redação – rascunho original, Redação – revisão e edição. O uso de inteligência artificial foi limitado à assistência de linguagem e formatação, sem geração de dados primários.

Financiamento: nenhum financiamento específico. Conflitos de interesse: autor declara não possuir vínculos com indústria de hidrogênio molecular (H2). Estudos primários com afiliação ao Molecular Hydrogen Institute foram sinalizados e submetidos a análise de sensibilidade. Aprovação ética: não aplicável (revisão de literatura). Consentimento: não aplicável.

Disponibilidade de dados (Data Availability Statement): estratégias de busca, planilha de extração, matrizes RoB2 (34 ECRs) e GRADE, e exports das bases foram depositados em repositório público: Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.22545584). Material suplementar completo (Tabelas S1–S4, Figuras S1–S3) consta nos Apêndices e no repositório.

Agradecimentos: não há colaboradores externos adicionais a declarar além dos autores.

Referências

Formato Vancouver • Todos os DOI verificados em 30/05/2026 via PubMed/PMC/Crossref • Referências em preprint sinalizadas para atualização na versão final, se publicadas

1. Ohsawa I, Ishikawa M, Takahashi K, Watanabe M, Nishimaki K, Yamagata K, et al. Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nat Med. 2007;13(6):688-94. doi:10.1038/nm1577

2. Johnsen HM, Hiorth M, Klaveness J. Molecular hydrogen therapy—A review on clinical studies and outcomes. Molecules. 2023;28(23):7785. doi:10.3390/molecules28237785

3. Gaboreau Y, Milovančev A, Rolland C, Eychenne C, Alcaraz JP, Ihl C, et al. Molecular hydrogen for outpatients with COVID-19 (Hydro-COVID): A phase 3 randomised, triple-blinded, pragmatic, placebo-controlled, multicentre trial. J Clin Med. 2024;13(15):4308. doi:10.3390/jcm13154308

4. Ye H, Fang J, Safargar M, Fareed H, Prabahar K, Jin P. The effect of hydrogen-rich water interventions on lipid profiles in adults with overweight or obesity and associated metabolic disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Preprint PMC13202890. 2026 Mar 26. [Preprint; verificado em PMC em 30/05/2026; DOI definitivo a inserir na versão final, se publicado].

5. Li Y, Bing R, Liu M, Shang Z, Huang Y, Zhou K, et al. Can molecular hydrogen supplementation reduce exercise-induced oxidative stress in healthy adults? A systematic review and meta-analysis. Front Nutr. 2024;11:1328705. doi:10.3389/fnut.2024.1328705

6. Zhou K, Shang Z, Yuan C, Guo Z, Wang Y, Bao D, et al. Can molecular hydrogen supplementation enhance physical performance in healthy adults? A systematic review and meta-analysis. Front Nutr. 2024;11:1387657. doi:10.3389/fnut.2024.1387657

7. Jamialahmadi H, Khalili-Tanha G, Rezaei-Tavirani M, Nazari E. The effects of hydrogen-rich water on blood lipid profiles in metabolic disorders clinical trials: A systematic review and meta-analysis. Int J Endocrinol Metab. 2024;22(3):e148600. doi:10.5812/ijem-148600

8. Todorovic N, Fernandez-Landa J, Santibanez A, Kura B, Stajar V, Korovljev D, et al. The effects of hydrogen-rich water on blood lipid profiles in clinical populations: A systematic review and meta-analysis. Pharmaceuticals. 2023;16(2):142. doi:10.3390/ph16020142

9. Korovljev D, Stajar V, Ostojic J, LeBaron TW, Ostojic SM. Hydrogen-rich water reduces liver fat accumulation and improves liver enzyme profiles in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized controlled pilot trial. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2019;43(6):688-93. doi:10.1016/j.clinre.2019.03.008

10. Kura B, Szantova M, LeBaron TW, Mojto V, Barancik M, Bacova BS, et al. Biological effects of hydrogen water on subjects with NAFLD: A randomized, placebo-controlled trial. Antioxidants. 2022;11(10):1935. doi:10.3390/antiox11101935

11. LeBaron TW, Singh RB, Fatima G, Kartikey K, Sharma JP, Ostojic SM, et al. The effects of 24-week, high-concentration hydrogen-rich water on body composition, blood lipid profiles and inflammation biomarkers in men and women with metabolic syndrome: A randomized controlled trial. Diabetes Metab Syndr Obes. 2020;13:889-96. doi:10.2147/DMSO.S240122

12. Zanini D, Todorovic N, Korovljev D, Stajar V, Ostojic J, Purac J, et al. The effects of 6-month hydrogen-rich water intake on molecular and phenotypic biomarkers of aging in older adults aged 70 years and over: A randomized controlled pilot trial. Exp Gerontol. 2021;155:111574. doi:10.1016/j.exger.2021.111574

13. Sládečková B, Botek M, Krejčí J, Valenta M, McKune AJ, Neuls F, et al. Hydrogen-rich water supplementation promotes muscle recovery after two strenuous training sessions performed on the same day in elite fin swimmers: randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial. Front Physiol. 2024;15:1321160. doi:10.3389/fphys.2024.1321160

14. Sim M, Kim CS, Shon WJ, Lee YK, Choi EY, Shin DM. Hydrogen-rich water reduces inflammatory responses and prevents apoptosis of peripheral blood cells in healthy adults: a randomized, double-blind, controlled trial. Sci Rep. 2020;10:12130. doi:10.1038/s41598-020-68930-2

15. Dhillon G, Buddhavarapu V, Grewal H, Sharma P, Verma RK, Munjal R, et al. Hydrogen water: Extra healthy or a hoax?—A systematic review. Int J Mol Sci. 2024;25(2):973. doi:10.3390/ijms25020973

16. Cheng D, Long J, Zhao L, Liu J. Hydrogen: A rising star in gas medicine as a mitochondria-targeting nutrient via activating Keap1–Nrf2 antioxidant system. Antioxidants. 2023;12(12):2062. doi:10.3390/antiox12122062

17. Ohta S. Molecular hydrogen may activate the transcription factor Nrf2 to alleviate oxidative stress through the hydrogen-targeted porphyrin. Aging Pathobiol Ther. 2023;5(1):25-32. doi:10.31491/APT.2023.03.104

18. Slezak J, Kura B, LeBaron TW, Singal PK, Buday J, Barancik M. Molecular and cellular mechanisms associated with effects of molecular hydrogen in cardiovascular and central nervous systems. Antioxidants. 2020;9(12):1281. doi:10.3390/antiox9121281

19. Yildiz F, LeBaron TW, Alwazeer D. A comprehensive review of molecular hydrogen as a novel nutrition therapy in relieving oxidative stress and diseases: Mechanisms and perspectives. Biochem Biophys Rep. 2025;41:101933. doi:10.1016/j.bbrep.2025.101933

20. Jeyaraman N, Jeyaraman M, Ramasubramanian S, Murugan S, Nallakumarasamy A, Muthu S. Molecular hydrogen therapy in musculoskeletal conditions: An evidence-based review and critical analysis. 2025 [citado 2026 Mai 30]. Disponível em: PubMed PMID 41608485. [Referência provisória; atualizar para publicação definitiva na semana da submissão, se disponível].

21. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71. doi:10.1136/bmj.n71

22. Sterne JAC, Savović J, Page MJ, Elbers RG, Blencowe NS, Boutron I, et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2019;366:14898. doi:10.1136/bmj.l4898

23. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alonso-Coeillo P, et al. GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ. 2008;336(7650):924-6. doi:10.1136/bmj.39489.470347.AD

Apêndices

Material suplementar para verificação por pares — não contado no limite de palavras do texto principal

Apêndice A Checklist PRISMA 2020 (excerto)

Disponível completo em Page et al., BMJ 2021. Itens atendidos nesta versão: título, resumo estruturado, justificativa, objetivos (PICO), critérios, fontes, estratégia completa por base, seleção duplicada, extração, risco de viés por estudo, síntese, certeza GRADE, limitações e financiamento. Itens pendentes para revisão sistemática completa: registro PROSPERO, metanálise com dados individuais e avaliação de viés de publicação com funnel plot.

#	ITEM	LOCALIZAÇÃO NO MANUSCRITO
1	Título	Capa
2	Resumo estruturado	Resumo
3–4	Justificativa / Objetivos	Seção 1
5	Protocolo e registro	Seção 2.1 (não registrado)
6–8	Crítérios / Fontes / Busca	Seção 2.2–2.3 + Ap. B
9–11	Seleção / Extração / Risco	Seção 2.3–2.4 + Fig.1/Quadro
12–15	Síntese / GRADE	Seção 2.5 + Ap. E
16–22	Resultados / Discussão	Seções 3–4
23–27	Limitações / Conclusões	Seções 5–6

Apêndice B Estratégias completas por base (reproduzíveis)

PubMed: ver Quadro 1. Scopus: TITLE-ABS-KEY(molecular hydrogen OR HRW) ... (15/05/2026, n=612). Embase: Emtree 'hydrogen/' 'oxidative stress' (n=384). WoS: TS=(molecular hydrogen) ... (n=298). Cochrane: MeSH + keyword (n=45). Registros ClinicalTrials.gov 47 + UMIN 34 (n=81). Google Scholar complementar (n=365) para citações. Exports em .nbib/.ris arquivados no repositório.

Apêndice C Matriz RoB2 completa (34 ECRs) — Tabela S1

Tabela S1 com os 34 ECRs avaliados por domínio RoB2 (randomização, desvios, dados ausentes, mensuração, seleção) e julgamento global está no repositório Zenodo (DOI acima). No texto principal, Quadro recorte com 10 ECRs principais; material suplementar contém os 34 com justificativas por domínio.

Apêndice D Perfil GRADE por desfecho — Tabela S2

Ver Quadro 2 (Seção 3.4) para efeitos, I^2 e certeza. Rebaixamentos: risco de viés (-1), inconsistência $I^2 > 50\%$ (-1), imprecisão por IC cruzar limiar clínico ou $n < 400$ (-1). Exemplo: colesterol total rebaixado de Alta para Moderada por imprecisão; PSE rebaixado para Muito baixa por inconsistência + imprecisão. Perfil completo no repositório.

Fim do manuscrito.